

2026 고용24 국민참여 AI 고용서비스 발굴 온라인 해커톤
아이디어 기획안

몰라서 놓치는 고용지원금, 신청 준비까지 있다 **이음**

이음(leum) — AI 기반 고용 혜택 탐색 및 신청서류 작성 에이전트

대표

서호균 · 신한대학교

제출

2026. 10.

CONTENTS

01

아이디어 정의 및 대상

대상, 이용 상황, 고용24에 필요한 이유

02

AI·데이터 활용 계획

적용 기술, AI가 필요한 이유, 데이터 확보

03

실행계획

MVP 범위, 서비스 흐름, 주요 화면, 팀

04

독창성·차별성

고용24·민간 서비스 대비 차이, 참신성

05

기대효과

As-Is/To-Be, 정책 목표와의 부합성

별첨

데이터 활용명세서

출처·데이터명·전체 항목명·URL

00

아이디어 개요 Idea Overview

아이디어명	이음(leum) — AI 기반 고용 혜택 탐색 및 신청서류 작성 에이전트
대상	인사·노무 전담 인력이 없는 중소기업·소상공인 사업주 (확장: 구직자·재직자)
한 줄 정의	사업장 정보를 한 번 등록하면 AI가 받을 수 있는 고용지원금을 계속 찾아내고, 부족한 정보만 대화로 물어 신청 준비서까지 완성합니다.
이름의 뜻	이미 있는 제도와, 그 제도를 몰라서 놓치는 사업주·근로자를 잇는다는 뜻입니다.
현재 상태	로컬 프로토타입 작동 중 — 기업마당 실제 공고 조회, 대화형 입력, 한글 PDF 생성

이음이 바꾸는 것

검색 → 감지

새 공고와 사업장 변화가 생기면 이음이 먼저 알립니다.

매번 입력 → 한 번

회사 정보는 1회 등록하고, 공고마다 빈 항목만 묻습니다.

제시 → 신청 준비

알려주는 데서 멈추지 않고 준비서와 접수 링크까지 이어집니다.

01

아이디어 정의 및 대상 Definition & Target

제도는 이미 많지만, 제도를 찾고 서류를 만드는 일은 여전히 인사담당자 없는 사업주 몫입니다. 이음은 사업주가 지원금을 스스로 찾지 않아도 되게 하고, 신청 준비까지 끝내는 AI 에이전트입니다.

대상

- **1차 대상(MVP)** — 인사·노무 전담 인력이 없는 중소기업·소상공인 사업주
- **확장 대상** — 같은 엔진으로 구직자·재직자 개인의 수당·훈련 지원 신청까지 확장

이용 상황

사업장에 생긴 일	이음이 하는 일
청년을 정규직으로 채용	청년일자리도약장려금(기업에 최대 720만 원) 등 채용 관련 공고를 찾아 알림
직원이 정년에 도달하거나 육아휴직을 신청	계속고용·출산육아기 관련 장려금 후보를 제시하고 필요한 요건을 안내
지자체·중기부가 인력 분야 공고를 새로 게시	기업마당 공고를 주기적으로 확인해 소재지가 맞는 공고를 위로 올림
신청할 공고를 고를	회사 정보는 자동으로 채우고, 부족한 내용만 대화로 물어 신청 준비서 PDF를 생성

고용24에 필요한 이유

- **몰라서 못 쓴다.** 중소기업 502곳 조사에서 조세지원제도를 활용하는 기업은 30.7%뿐이었고, 미활용 이유는 '제도 내용과 적용 방법을 몰라서'가 46.6%였습니다. 고용지원금도 같은 구조의 문제를 안고 있습니다.
- **서류가 진입장벽이다.** 고용지원금을 대신 신청해 주고 성공보수를 받는 대행 서비스가 이미 거래됩니다. 사업주가 돈을 내고서라도 서류 작업을 맡기고 있다는 뜻입니다.
- **고용24는 아직 '제시'에서 멈춘다.** 고용24 기업 서비스(펍케어AI, 채용확률 기반 구인컨설팅)는 구인공고 작성·인재 추천·지원금 제시가 중심입니다. 여러 기관의 공고를 모아 사업장에 맞추고 신청 서류까지 준비하는 기능은 없습니다.
- **정부도 같은 방향을 발표했다.** 고용노동부는 2026년 8월 '국가 고용서비스 혁신 방안'에서 기업지원금의 신청·심사·지급 절차를 단계적으로 자동화하겠다고 밝혔습니다. 이음은 그중 사업주 쪽 신청 준비 구간을 먼저 구현하는 제안입니다.

출처: 중소기업중앙회 조사(이투데이, 2019.12.25), 시프티 2026 정부지원금 정리 · 크몽 고용지원금 대행 · 헤럴드경제(2026.6.29), 머니투데이(2026.8.20).

02

AI·데이터 활용 계획

AI & Data Plan

AI가 공고를 읽고, 사업장 정보와 맞춰보고, 비어 있는 정보만 물어 서류로 만듭니다. 자격의 최종 판단은 사람이 합니다.

적용 AI 기술과 논리

STEP 1 · 생성형 AI(LLM) 정보 추출

공고 이해

공고 개요·신청방법·첨부문서에서 지원대상, 요건, 제출서류를 항목별로 추출

개발기간 구현

STEP 2 · 규칙 기반 필터 + LLM 근거 설명

사업장 매칭

소재지·업종·직원 수로 후보를 거르고, 충족·미확인 요건을 근거와 함께 표시

소재지 우선 표시까지 구현

STEP 3 · LLM 대화 에이전트

대화형 정보 수집

회사 정보로 채울 수 없는 항목만 질문하고, 답변을 서류 문장으로 정리

3단계 질문 구현, LLM 연결 코드 완료

STEP 4 · 문서 자동화

서류 생성

회사정보표, 답변, 보완 필요 표시, 공고·접수 링크, 서명을 담은 한글 PDF

구현 완료

AI가 반드시 필요한 이유

- **공고가 정형화돼 있지 않다.** 기업마다 API는 공고명·기간·대상 같은 메타데이터만 주고, 실제 요건과 제출서류는 기관마다 다른 문장과 첨부파일에 들어 있습니다. 규칙만으로는 공고마다 파서를 새로 만들어야 합니다.
- **사업주의 답은 자유 문장이다.** “다음 달에 청년 두 명 뽑을 거예요” 같은 말을 채용 인원·일정·고용형태 항목으로 바꾸려면 언어 이해가 필요합니다.
- **필요한 질문이 공고마다 다르다.** 고정 서식 대신 공고 요건과 이미 아는 회사 정보의 차이만 물어야 사업주의 입력이 줄어듭니다.

안전장치

- AI는 신청 자격을 확정하지 않고, 충족·미확인 요건과 공고 원문 링크를 함께 보여 사업주가 판단합니다.
- 의미 없는 답변이나 임의 작성 요청은 서류에 ‘보완 필요’로 표시해 허위 기재를 막습니다.
- 서명은 사용자가 승인할 때만 서류에 넣고, AI 모델에는 보내지 않습니다.

활용 데이터와 확보 방안 (전체 항목명은 별첨)

데이터	확보 방법	쓰임
기업마다 지원사업정보 API	인증키 발급 완료, 인력 분야(searchLclclId=03) 실시간 조회 중	공고 탐색·알림
국세청 사업자등록정보 상태조회	공공데이터포털 활용신청(무료)	사업자번호 확인·휴폐업 여부
고용24 오픈API	고용24 회원가입 후 인증키 신청	정부지원일자리·강소기업 정보 연계(확장)
사업장 고용보험 이력 (모의데이터)	비공개 정보라 합성데이터로 대체, 실제 개인정보 미포함	채용·정년·육아휴직 이벤트 감지 시연

03

실행계획

Execution Plan

이음은 이미 로컬에서 돌아가는 프로토타입이 있어, 개발기간(10/23~11/5, 2주)에는 새로 만들기보다 AI 단계를 채워 넣는 데 집중합니다.

개발 기간 내 MVP 범위

구분	내용	상태
회사 정보 등록·저장, 서명	한 번 입력하면 모든 서류에 재사용	완료
기업마당 공고 조회·검색·새 공고 알림	인력 분야 실제 API 100건 조회, 5분 간격 확인	완료
신청 준비 대화 + 한글 준비서 PDF	고정 3단계 질문, 보완 필요 표시, 링크·서명 포함	완료
LLM 연결 및 공고별 맞춤 질문	공고 요건과 회사 정보의 차이만 질문	1주차
공고 요건·제출서류 추출	충족·미확인 요건을 공고 원문 근거와 함께 표시	1~2주차
모의 고용보험 이력 기반 이벤트 감지	채용·육아휴직 발생 시 관련 공고 자동 제안	2주차

시연은 '청년을 채용한 사업장'과 '직원이 육아휴직을 신청한 사업장' 두 시나리오로 한정합니다. 공식 서식 자동 작성·제출 대행은 사업별 서식 확인이 필요해 이번 범위에서 제외합니다.

서비스 흐름 — 사업주는 공고 선택과 최종 확인만 합니다

① 감지 새 공고(기업마당, 5분 간격) · 사업장 변화(모의 이력)	② AI 추천 소재지·업종으로 후보 정렬	③ 요건 대조 충족·미확인 + 원문 근거 → 사업주가 공고 선택
④ 빈 정보만 대화 회사 정보는 자동으로 채움	⑤ 신청 준비서 PDF 사업주 확인·서명 승인	⑥ 공식 창구에 제출 접수 링크로 바로 이동

회사 정보는 처음 한 번만 등록하고, 이후 새 공고나 사업장 변화가 생길 때마다 이 흐름이 다시 돌아갑니다.

팀 구성 및 역할 분담

구분	성명(소속)	역할
대표	서호균(신한대학교)	기획·문제 조사, 기존 서비스 비교, 시연 시나리오
팀원	woojin-choe	앱 개발(화면·서버·PDF), 기업마당 API 연동
팀원	김명진(서경대학교)	[팀에서 확정]

주요 화면

현재 프로토타입을 가상 회사 정보로 실행한 실제 화면입니다(2026.10.5 캡처). 공고 목록은 기업마당 API에서 받은 실제 공고입니다.

회사 정보

✓ 필수 정보만 입력했어요. 저장하면 사용할 수 있어요.

COMPANY PROFILE

회사 정보를 한 번만.
등록한 정보를 다음 신청 준비에 다시 사용해요.

가상 정보로 채우기

사업장 기본정보

회사명

이름 디자인 스튜디오 (가상)

사업장등록번호

가상 사업장번호

대표자 이름

김이름 (가상)

업종

디자인 서비스업

소재지

서울

직권 수

8

연락처 이메일

demo@example.com

대표자 서명

자주기

정부를 기억하고,
다음 신청을 준비해요.

회사 기본정보와 서명은 이 정보가 로컬 서버에 저
장돼요.

01 고용보험 공과금 확인하고

02 등록한 회사명 변경하고

03 부합된 항목만 등록해요

채워준 정보는 가상 정보이고 가상 서명을 사용하
요. 이 모든 단계를 사용자 국문 프로토타입이에요.

① 회사 정보 등록 — 한 번 입력하면 모든 신청 준비에 재사용

[illegible]

The image shows a chat conversation on a light gray background. At the top left, it says '워크스페이스 / 신청 준비'. At the top right, there's a header '• 기업담당 연결' and a profile icon. The chat starts with a system message: 'APPLICATION ASSISTANT'. The user asks: '부족한 정보만 알려주세요.' (Please just tell me the missing information.). The assistant responds: '[서울] 장남은 2026년 하반기(12월)경에 합격하면 됩니다. 11월 30일 현재로 2027년 5월까지 서류를 요청을 부탁드립니다.' (For [Seoul], the eldest son will pass in the second half of 2026 (December). As of November 30, please request documents until May 2027.). The user then asks: '합격은 언제쯤에 반영했어요. 관련 증명서류가 준비되어 있나요? 준비한 자료와 부족한 자료를 알려주세요.' (When will the acceptance be reflected? Are the related proof documents prepared? Please tell me the prepared materials and the missing materials.). The assistant responds: '사업자등록증, 4대보험 가입지 정보, 근로계약서는 준비했고 입금액대항은 임시 후 첫 급여일에 준비할 예정입니다.' (We have prepared the business registration certificate, 4 major insurance enrollment information, and labor contract. The amount of payment is temporary, and we will prepare it on the first payday.). The user then asks: '합수 4대 50개월 만기연이자, 소액주택저당 대출금과 신청 준비서 PDF를 내보내주세요. 실제 고용을 추가 요건은 원문에서 확인해볼 겁니다.' (Please provide the 4 major insurance 50-month maturity interest, small mortgage loan, and the application preparation PDF. I will check the original text for actual employment additional conditions.). The assistant responds: '이 PDF는 신청 준비서류로, 실제 신청 양식을 지원 문헌은 문서는 아니지만, 첨부 서류의 용량제한을 참고하여 확인해 주세요.' (This PDF is for application preparation documents. Please refer to the document for application form and check the document size limit for attached documents.). Below this, there are two checkboxes: '입력한 정보와 문서를 검토했나요.' (Have you reviewed the entered information and documents?) and '등록된 서류를 이 PDF에 넣었나요.' (Have you entered the registered documents into this PDF?). At the bottom, there's a large blue button with white text: '③ 신청 준비 대화 — 회사 정보는 채워지고 목표·인원·증빙자료만 질문'.

이름

IEUM / APPLICATION PREPARATION

작성일 2026. 10. 5.

고용지원 신청 준비서

회사 정보와 신청 내용을 정리한 검토용 초안

[서울] 강남구 2026년 청년일자리도약장려금 참여기업 모집 공고(하이테크 강남지사)

공고 출처: 고용노동부

접수 기간 예산 소진시까지

이 문서는 공식 신청 양식이나 접수 완료 증명이 아닙니다. 공고의 지정 서식과 온라인 입력 항목을 확인한 뒤 제출하세요.

01

사업장 기본정보

회사명	이름 디자인 스튜디오 (가상)
사업자등록번호	가상 사업자번호
대표자	김이름 (가상)
업종	디자인 서비스업
소재지	서울
직원 수	8
연간 매출액	연간 매출액

② 신청 준비서 PDF — 회사 정보표, 답변, 공고·접수 링크, 서명란

시연 시나리오 예시 — 서울 소재 8인 디자인 기업(가상)이 '강남구 2026년 청년일자리도약장려금 참여기업 모집' 공고를 선택 → 이음이 회사 정보를 채우고 추진 목표·참여 인원과 일정·증빙자료 준비 상황 3가지만 질문 → 답변이 반영된 신청 준비서 PDF와 공식 제출 페이지 링크 제공

04

독창성·차별성

Originality

기존 서비스는 '이런 지원금이 있다'고 알려주는 데서 멈추고, 요건 확인과 서류 준비는 사업주가 직접 하거나 돈을 내고 맡깁니다. 이음은 이 빈 구간을 무료로, 여러 기관의 공고에 걸쳐 채웁니다.

현행 고용24 및 민간 서비스 대비

서비스	하는 일	멈추는 지점	비용
고용24 펌케어AI· 채용확률 기반 구인컨설팅	구인공고 작성, 인재 추천, 받을 수 있는 지원금 제시	채용 상황에서의 지원금 제시까지, 신청 서류는 사업주가 작성	무료
기업마당	부처·지자체 지원사업 공고를 한곳에 모음	분야·지역 필터까지, 해당 여부는 직접 읽어야 함	무료
노무 대행	지원금 검토·신청 대행	비용을 낼 수 있는 사업장만 이용	유료
정부 고용서비스 혁신 방안	기업지원금 신청·심사·지급 단계적 자동화	계획 단계, 2027년부터 시범센터 확대	무료
이음	공고 감지 → 요건 대조 → 부족한 정보만 질문 → 신청 준비서 생성	최종 제출은 사업주가 공식 창구에서	무료

참신성

검색이 아니라 감지

사업주가 지원금을 찾아야 하는 구조를, 사업장의 변화(채용·육아휴직)와 새 공고가 알람을 부르는 구조로 뒤집습니다.

한 번 입력, 계속 재사용

회사 정보는 처음 한 번만 넣고, 공고마다 다른 항목만 대화로 묻습니다.

기관 경계를 넘는다

고용노동부 장려금뿐 아니라 기업마당에 올라오는 지자체·중기부의 인력 분야 공고까지 한 흐름에서 다룹니다.

정부 방향보다 앞서 간다

정부가 2027년부터 확대할 신청 자동화를 사업주 쪽 화면에서 먼저 검증해, 고용24에 바로 붙일 수 있는 모델을 제시합니다.

05

기대효과

Expected Effects

사업주는 지원금을 찾고 서류를 만드는 일에서 벗어나 확인과 제출만 하게 되고, 정부는 만든 제도가 실제로 쓰이는 비율을 높입니다.

As-Is / To-Be

단계	As-Is (지금)	To-Be (이음 도입 후)
지원금 발견	사업주가 고용24·기업마당·지자체 사이트를 따로 검색하고, 모르면 농침	새 공고와 사업장 변화가 생기면 이음이 먼저 알림
해당 여부 판단	공고문과 첨부파일을 직접 읽고 판단	충족·미확인 요건을 원문 근거와 함께 한 화면에서 확인
서류 준비	공고마다 회사 정보를 다시 입력하거나 대행에 비용을 지불	회사 정보는 자동으로 채우고, 빈 항목만 대화로 답해 준비서 완성
제출	어디로 내는지 다시 찾아야 함	준비서와 함께 공식 접수 링크로 바로 이동

국민 체감 효과

- **사업주** — 대행 비용 없이 받을 수 있는 지원금을 놓치지 않고, 서류 작업 시간을 본업에 씁니다.
- **근로자** — 사업주가 육아휴직·계속고용 지원금을 쉽게 받을수록 제도를 쓰는 부담이 줄어, 근로자가 제도를 쓸 수 있는 환경이 됩니다.
- **고용센터** — 빠진 서류가 줄어 보완 요청과 반려 업무가 줄어듭니다.

고용서비스 정책 목표와의 부합성

고용노동부는 2026년 8월 ‘국가 고용서비스 혁신 방안’에서 반복 행정은 AI가 맡고, 기업지원금 신청·심사·지급을 단계적으로 자동화하겠다고 발표했습니다. 이음은 이 방향 중 사업주가 직접 체감하는 신청 준비 단계를 구현하고, 고용24 기업 서비스에 기능으로 붙일 수 있는 형태로 제안합니다.

출처: 머니투데이(2026.8.20) 국가 고용서비스 혁신 방안

별첨

데이터 활용명세서 Data Specification

공개 데이터 3종과 모의데이터 2종을 씁니다. 모의데이터에는 실제 개인정보를 넣지 않습니다.

연번	출처	데이터명	데이터 목록내 전체 항목명(컬럼명)	서비스 URL
1	중소벤처기업부 (기업마당)	지원사업정보 API (인력 분야 searchLclasId=03)	공고명(title), 공고URL(link), 공고ID(pblancId), 소관기관명(jrsdInstNm), 수행기관명 (exclnstNm), 사업개요내용(bsnsSumryCn), 지원분야 대분류(pldirSportRealmLclasCodeNm), 등록일자(creatPnttm), 신청기간 (reqstBeginEndDe), 지원대상(trgetNm), 조회수 (inqireCo), 첨부파일명(fileNm), 본문출력파일명 (printFileNm), 해시태그(hashTags), 전체건수 (totCnt), 신청방법(reqstMthPapersCn), 문의처 (refrncNm), 신청URL(rceptEngnHmpgUrl)	https://www.bizinfo.go.k r/uss/rss/bizinfoApi.do
2	국세청	사업자등록정보 진위확인 및 상태조회 서비스	사업자등록번호(b_no), 납세자상태(b_stt), 납세자상태 코드(b_stt_cd: 01 계속·02 휴업·03 폐업), 과세유형(tax_type)	https://www.data.go.kr/d ata/15081808/openapi.d o
3	한국고용정보원 (고용24)	고용24 오픈API — 정부지원일자리정보· 강소기업 (확장 단계)	일자리사업정보, 일자리사업상세정보, 참여자모집정보, 강소기업 목록 (세부 컬럼은 인증키 발급 후 확정)	https://m.work24.go.kr/c m/e/a/0110/selectOpenA piIntro.do
4	모의데이터	사업장 고용보험 피보험자 이력	가명ID, 생년(가상), 자격취득일, 자격상실일, 고용형태, 주 소정근로시간, 육아휴직 시작일, 육아휴직 종료일, 정년도달일	https://www.work24.go.k r/ (참조)
5	모의데이터	사업장 기본정보 (가상 회사)	회사명, 사업자등록번호(가상), 대표자, 업종, 소재지, 직원 수, 이메일, 서명(가상)	앱 내 '가상 정보로 채우기'

기업마당 API는 앱에서 실제로 호출해 인력 분야 공고 100건 수신을 확인했습니다. 저작권·이용약관을 침해하는 데이터는 쓰지 않습니다.

참고 자료

- [이투데이, 중소기업 조세지원제도 활용 실태조사 \(2019.12.25\)](#)
- [헤럴드경제, 고용24 맞춤형 AI 고용서비스 3종 공개 \(2026.6.29\)](#)
- [머니투데이, 국가 고용서비스 혁신 방안 \(2026.8.20\)](#)
- [시프티, 2026년 고용노동부 정부 지원금 사업 모음 · 크몽, 기업 고용지원금 상담 및 대행](#)
- [기업마당 지원사업정보 API 명세 · 국세청 사업자등록정보 API · 고용24 Open-API 소개](#)